

Relatividade Restrita

POSTULADOS:

1) Princípio da Relatividade de Galileo

→ as leis da Física são INVARIANTES para refs INERCIAIS (IRF)

→ Se S é IRF e S' se move com $\vec{v}$ cte em relação à S
então S' tbm é IRF

2) Constância da Velocidade da luz

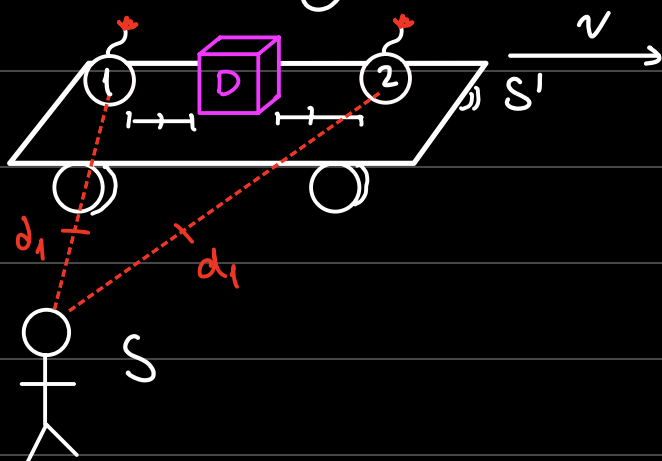
→ A velocidade da luz no vácuo é INVARIÁVEL e INDEPENDENTE do referencial, valendo sempre c

→ Das equações de Maxwell $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

CINEMÁTICA Relativística

• Relatividade da Simultaneidade

Suponha a seguinte construção



e D é o detector

No referencial S:

Fatos { Ambas explosões são vistas simultaneamente
A distância entre as bombas é a mesma

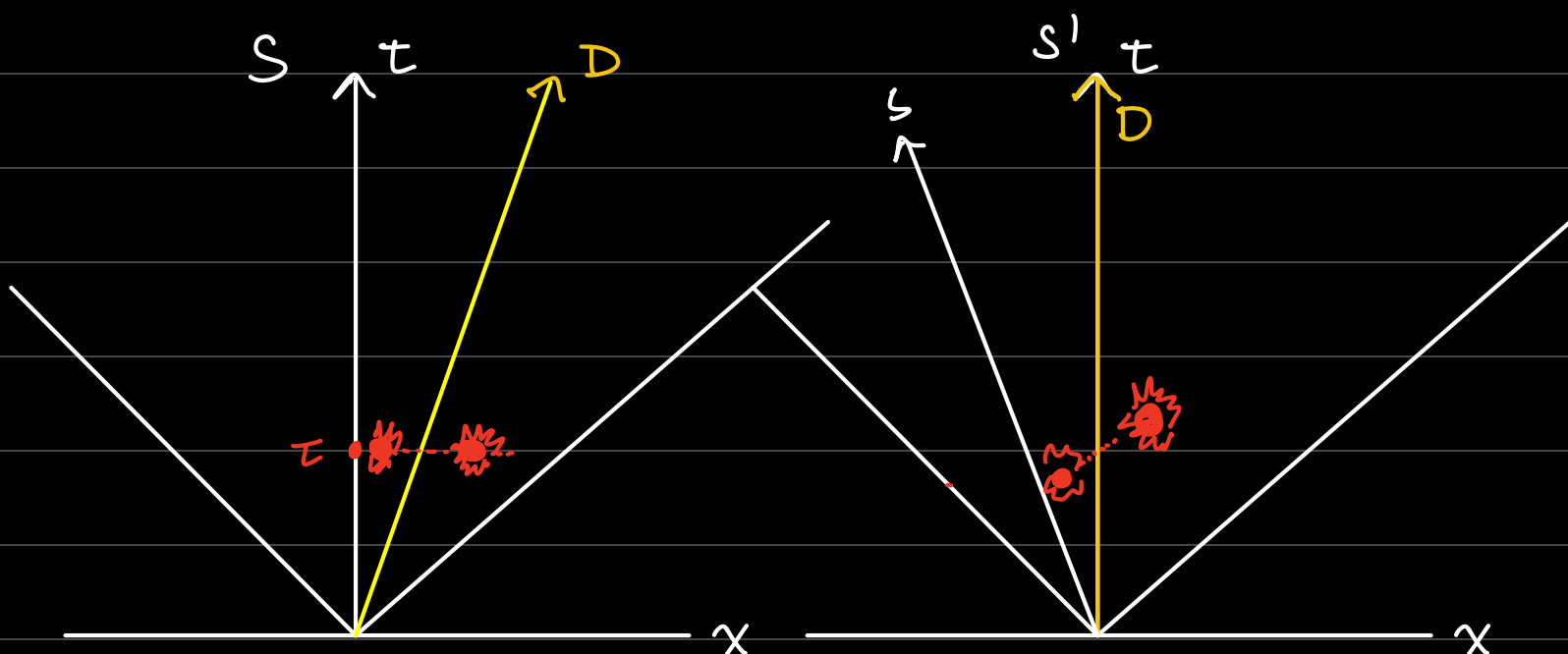
conclusões { As bombas explodiram ao mesmo tempo
Devido ao movimento do vagão a explosão 2
chega antes da explosão 1 em D

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{C} \\ \text{t}_1 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{D} \\ \text{t}_1 \end{array} \right\} \quad \tau_2 = \frac{c+v}{L} \quad \tau_1 = \frac{c-v}{L}$$

hipótese: Se as bombas explodem simultaneamente, por
S' como a luz se move com c por S'
então S' percebe as detonações ao mesmo tempo

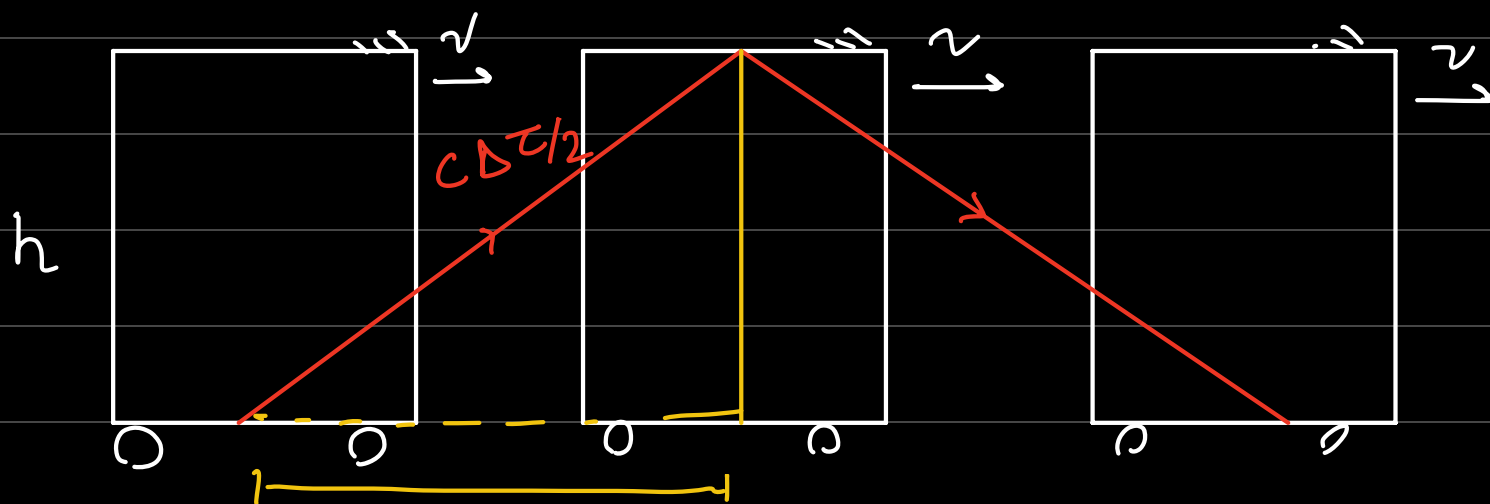
Isso nega a ideia de que S' vê uma explosão
antes da outra, mas se c é crl por postulado
então por S' as explosões NÃO podem ser simultâneas,

a simultaneidade de eventos depende do ref

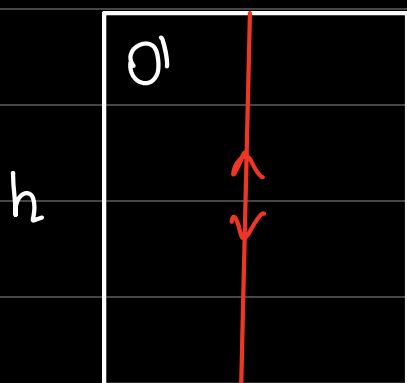


• DILATAÇÃO DO Tempo

observador externo ao trem O



observador no trem O' $v\Delta\tau/2$



para O'

$$2h = c\Delta\tau'$$

$$h = \frac{c\Delta\tau'}{2}$$

para O: $(v\Delta\tau/2)^2 + h^2 = (c\frac{\Delta\tau}{2})^2$

$$: \quad c^2\frac{\Delta\tau^2}{4} - v^2\frac{\Delta\tau^2}{4} = \frac{c^2\Delta\tau'^2}{4}$$

$$\Delta\tau^2(c^2 - v^2) = c^2\Delta\tau'^2$$

$$\Delta\tau^2(1 - \frac{v^2}{c^2}) = \Delta\tau'^2$$

$$\Delta\tau' = \Delta\tau(1 - \frac{v^2}{c^2})^{\frac{1}{2}}$$

↙ $\Delta\tau$ tempo de quem está no trem

↘ $\Delta\tau'$ de quem está fora

$$\Delta\tau' < \Delta\tau$$

Quem está 'parado' vê o tempo de quem se move passar mais lentamente.

O IRF no qual o evento inicial e final ocorrem na mesma coordenada é chamado de próprio aníma

$\Delta\tau'$ é denominado $\Delta\tau_0$ tempo próprio

Se denominarmos $\gamma = \frac{1}{(1 - \frac{v^2}{c^2})^{\frac{1}{2}}}$ e $\gamma \geq 1$ sempre temos

$\Delta\tau = \gamma \Delta\tau_0$ o tempo se dilata na perspectiva daquele observador O que está parado em rel a Torre

Ambos observadores $\rightarrow$ veem mais lentos $\vec{v}$

CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMAS ST

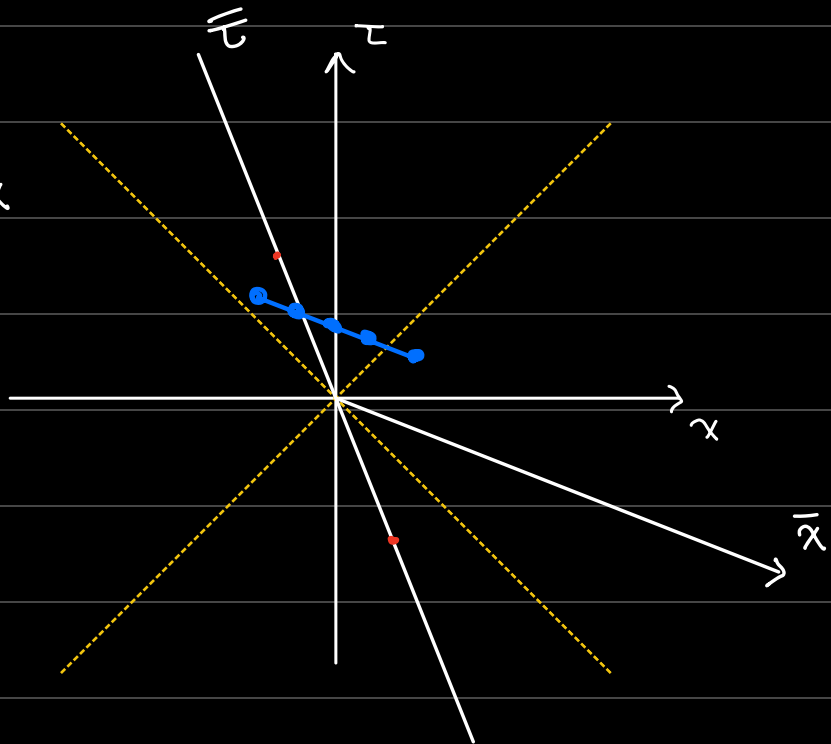
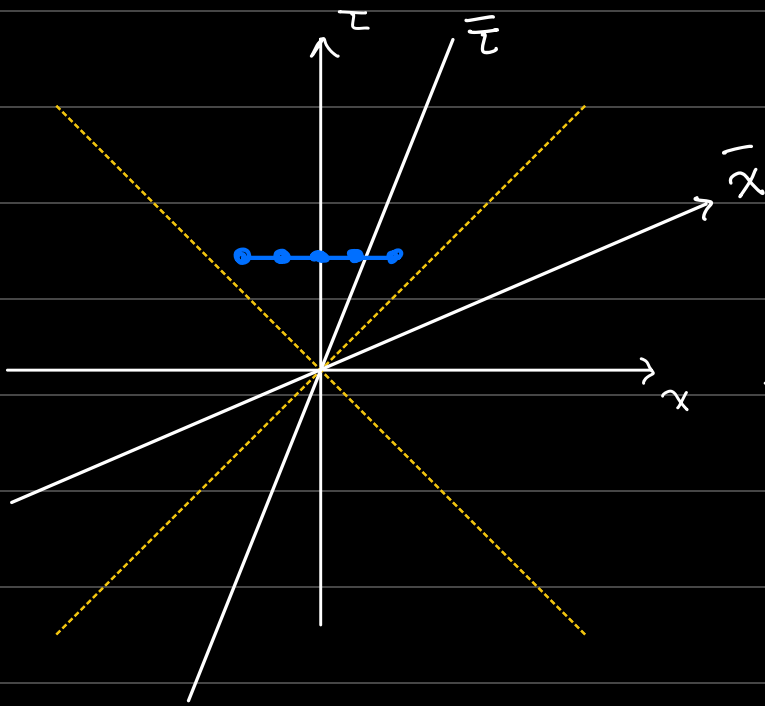
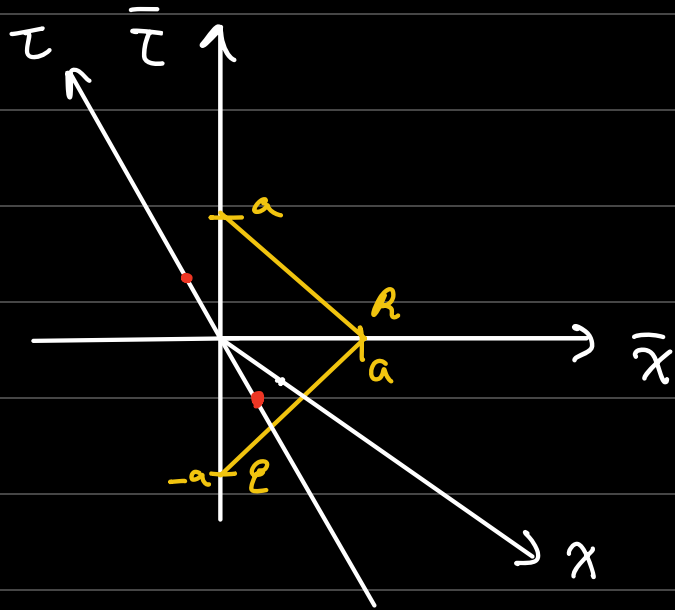
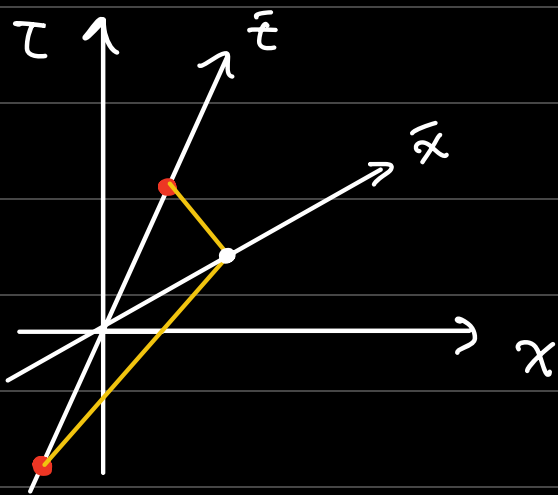
Suponha um observador O de coordenadas t, x e um O' de coordenadas $\bar{t}, \bar{x}$ que se move com velocidade v em x relativa a O.

eixo $\bar{t}$: o locus dos eventos em $\bar{x}=0, \bar{y}=0, \bar{z}=0$ constante ele é a worldline de O'

eixo $\bar{x}$: para localizá-lo devemos fazer uma construção para determinar o locus de todos os eventos em $\bar{t}=0$

Consideremos que raios de luz sempre se movem à 45° de forma que um raio emitido por um evento E em $\bar{x}=0$ em $\bar{t}=-a$ chegue ao eixo $\bar{x}$ ou seja $\bar{t}=0$ em $\bar{x}=a$

Se refletido volta a $\bar{x}=0$ em $\bar{t}=a$



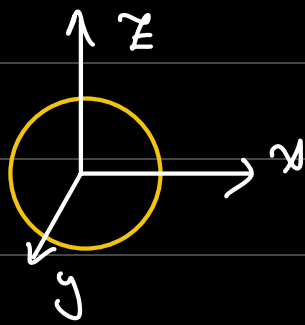
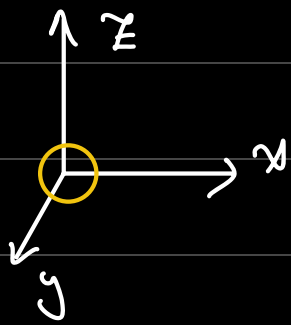
Invariância do Intervalo

Considere um evento E e P , as diferenças entre as coordenadas espaço-tempo delas satisfazem a relação

$$(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 - (\Delta t)^2 = 0$$

A NOÇÃO de Invariância do Intervalo

Suponha um pulso de luz se propagando em 3D



$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$$

e como c é invariável

$$\bar{x}^2 + \bar{y}^2 + \bar{z}^2 = c^2 \bar{t}^2$$

em unidades onde $c=1$

$$x^2 + y^2 + z^2 - t^2 = 0 \text{ sempre}$$

Determinaremos o Intervalo entre dois eventos com
separados por $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ e Δt por ΔS

$$\Delta S^2 = -\Delta t^2 + \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$$

$$\text{Se segue que } \Delta \bar{S}^2 = 0 = \Delta S^2$$

$$\text{Logo } \Delta x = (\Delta t, \Delta x, \Delta y, \Delta z) \quad \Delta \bar{x} = (\Delta \bar{t}, \Delta \bar{x}, \Delta \bar{y}, \Delta \bar{z})$$

$$\text{e } \Delta x^2 = \Delta s^2 \quad \text{e} \quad \Delta \bar{x}^2 = \Delta \bar{s}^2$$

$$\Delta \bar{s}^2 = \Delta s^2 \rightarrow \Delta \bar{s}^2 = \Delta x^2$$

$$\Delta s^2 = -(\Delta x^0)^2 + (\Delta x^1)^2 + (\Delta x^2)^2 + (\Delta x^3)^2$$

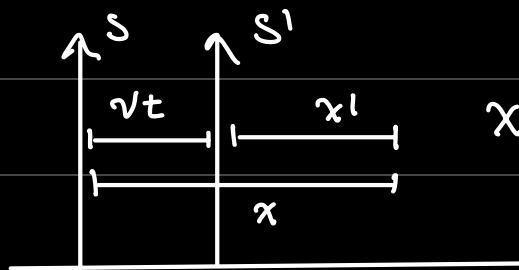
$$\Delta s^2 = \sum_{\alpha=0}^3 \sum_{\beta=0}^3 M_{\alpha\beta} (\Delta x^\alpha) (\Delta x^\beta)$$

$$\text{onde } M = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paradoxo dos Gêmeos

Transformadas de Lorentz

Transformadas de Galileu:



$$x' = x - vt \rightarrow \text{Galileo}$$

Transformações de Lorentz: correções de Galileo para Eqs de Maxwell

do ref S $\rightarrow$ S'

do ref S' $\rightarrow$ S

$$\frac{x'}{\gamma} = x - vt \rightarrow$$

$$x = \gamma(x' + vt)$$

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

$$y = y'$$

$$z' = z$$

$$z = z'$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)$$

$$t = \gamma\left(t' + \frac{vx'}{c^2}\right)$$

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$$

INVARIÂNCIA ST

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$$

$$\Delta s^2 = \gamma^2 c^2 \left(t - \frac{vx}{c^2}\right)^2 - \gamma^2 (x - vt)^2$$

$$\Delta s^2 = \gamma^2 \left(c^2 t^2 - \frac{v^2 x^2}{c^2} - 2\cancel{t}vx - x^2 - v^2 t^2 + 2\cancel{v}tx \right)$$

$$\Delta s^2 = \left(t^2 (c^2 - v^2) - x^2 \left(\frac{v^2}{c^2} - 1 \right) \right)$$

$$\Delta s^2 = \gamma^2 (c^2 - v^2) (\tau^2 - \frac{x^2}{c^2}) \rightarrow \Delta s^2 = (1 - \frac{v^2}{c^2}) (\tau^2 - \frac{x^2}{c^2})$$

$$\Delta s^2 = \frac{\gamma^2}{\gamma^2} (c^2 \tau^2 - x^2) = \underbrace{c^2 \tau^2 - x^2}$$

Relativa Relativística

a pergunta é como a velocidade de todos os objetos do universo muda quando eu mudo de v



no ref de Q

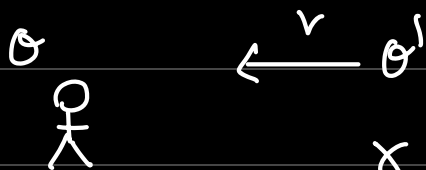
$$\frac{\Delta x}{\Delta \tau} = u$$

no ref de Q'

$$\frac{\Delta x'}{\Delta \tau'} = u'$$

mudando o ref para
de Q para Q'

$$\text{então } \frac{\gamma(\Delta x + v\Delta \tau)}{\gamma(\Delta \tau + v\frac{\Delta x}{c^2})} = u' \rightarrow \frac{u + v}{1 + \frac{v \cdot u}{c^2}} = u'$$



$$\frac{\gamma(\Delta x - v\Delta \tau)}{\gamma(\Delta \tau - v\frac{\Delta x}{c^2})} = u' \rightarrow \frac{u - v}{1 - \frac{v \cdot u}{c^2}} = u'$$

Doppler Relativístico

• aproximação

• o fator tempo

$$f' = f \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}$$

$$\text{logo } \beta = \frac{v}{c}$$

Dinâmica Relativística

a partir da definição de velocidade própria para garantir invariância.

$$\eta = \frac{dx}{d\tau_0} \longrightarrow p = \gamma m_0 \eta$$

τ_0 é tempo próprio

$$x = (ct, x, y, z) ; \eta = (c, v_x, v_y, v_z) ; p = \left(\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z \right)$$

$$\text{Energia Total } E = \gamma m_0 c^2$$

$$\text{Energia do repouso } E_0 = m_0 c^2$$

$$\text{Energia Cinética } E_c = E - E_0 = m_0 c^2 (\gamma - 1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} pc = E\beta \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{fóton: } E = pc \rightarrow p = \frac{hf}{c} \end{array} \right.$$

Conservação EP

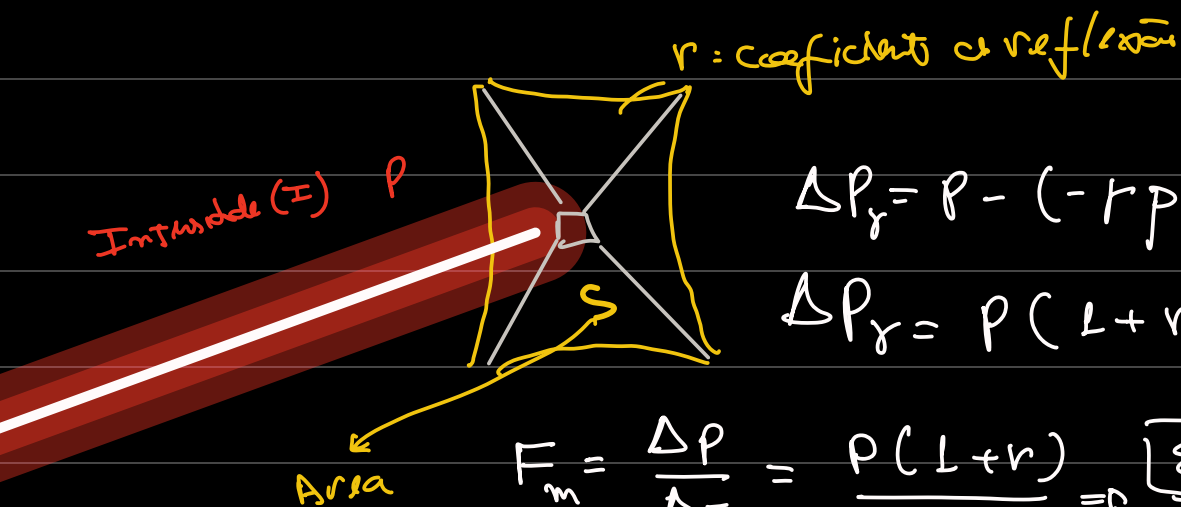
$$E^2 - p^2 c^2 = m_0^2 c^4 \rightarrow \text{Invariante do 4-Momento}$$

$$p^\nu p_\mu = \frac{E^2}{c^2} - p_x^2 - p_y^2 - p_z^2$$

$$\eta^\mu \eta_\mu = c^2 \text{ e } p^\mu = m \eta^\mu \Rightarrow p^\mu p_\mu = m^2 c^2$$

$$\rightarrow E^2 - p^2 c^2 = m_0^2 c^4$$

Radiation Pressure $p' = \frac{E}{c}$



$$\Delta p_r = p - (-rp)$$

$$\Delta p_r = p(1+r)$$

$$F_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{p(1+r)}{\Delta t} = \frac{\left[\frac{E}{c} \right] (1+r)}{\Delta t}$$

$$F_m = \frac{\text{Potência}}{c} (1+r)$$

$$P_{\text{rad}} = \frac{F_m}{S} = \frac{P_{\text{OT}}}{S} \frac{1}{c} (1+r) \Rightarrow P_{\text{rad}} = \frac{I}{c} (1+r)$$

Se o corpo absorve 100% $r=0$

↪ reflete $r=1$

$$\frac{I}{c} < P_{\text{rad}} < \frac{2I}{c}$$

Quadrivetores

4 - Posição

$$X = (c\tau, x, y, z)$$

$$X^2 = c^2\Delta\tau^2 - \Delta x^2 = 0$$

4 - Velocidade

$$u = \frac{dx}{d\tau} \quad u = (c, v_x, v_y, v_z) \quad u^2 = c^2$$

4 - Momento $p = mu$

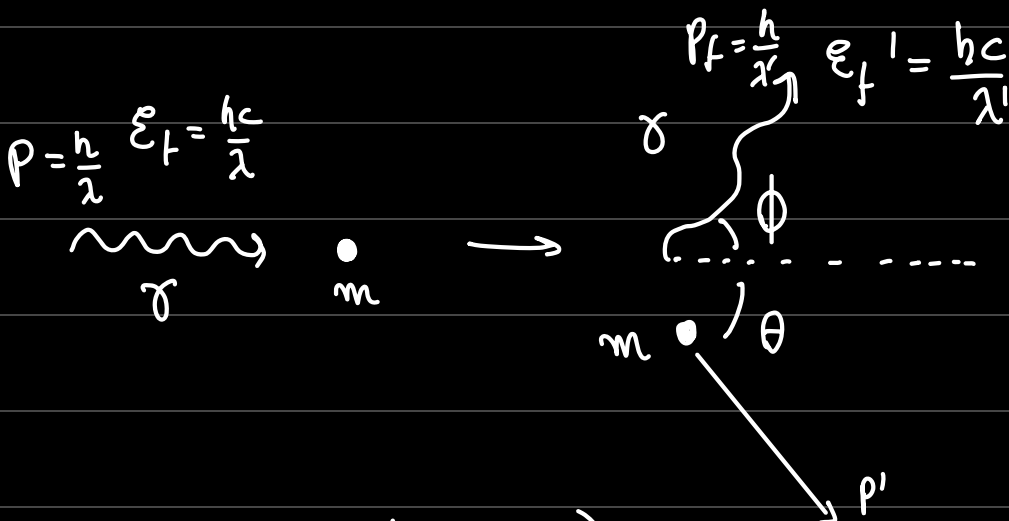
$$p = \left(\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z \right)$$

$$p^2 = m_0^2 c^2$$

$$p_f^2 = 0$$

$$\sum p_{antes} = \sum p_{depois}$$

Efeito Compton



$$\text{Antes: } p_f = \left(\frac{h}{\lambda}, \frac{h}{\lambda}, 0, 0 \right) \text{ e } p_e = (mc, 0, 0, 0)$$

$$\text{Depois } p_f' = \left(\frac{h}{\lambda'}, \frac{h}{\lambda'} \cos \phi, \frac{h}{\lambda'} \sin \phi, 0 \right) \quad p_e' ?$$

$$p_f + p_e = p_f' + p_e'$$

$$\rightarrow p_f + p_e - p_f' = p_e'$$

$$\rightarrow (p_f + p_e - p_f')^2 = p_e'^2$$

$$\rightarrow \cancel{p_f^2} + p_e^2 + \cancel{p_f'^2} + 2p_f p_e - 2p_f p_f' - 2p_e p_f' = m^2 c^2$$

$\downarrow$
 $m^2 c^2$

$$\rightarrow \cancel{m^2 c^2} + 2p_f p_e - 2p_f p_f' - 2p_e p_f' = \cancel{m^2 c^2}$$

$$\rightarrow \frac{2mc\hbar}{\lambda} - 2\frac{\hbar^2}{\lambda\lambda'} - 2\frac{\hbar^2}{\lambda\lambda'} \cos\phi - \frac{2\hbar mc}{\lambda'} = 0$$

$$\frac{\hbar}{\lambda\lambda'} (1 - \cos\phi) = mc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right) = 0$$

$$\frac{\hbar}{\lambda\lambda'} (1 - \cos\phi) = mc \frac{(\lambda - \lambda')}{\lambda\lambda'} \Rightarrow$$

$$\hbar (1 - \cos\phi) = mc \Delta\lambda$$

$$\Delta\lambda = \frac{\hbar}{mc} (1 - \cos\phi)$$

QUÂNTICA

Black Body Radiation

→ um objeto a uma temperatura diferente do zero irradia energia eletromagnética

→ Corpo Negro é aquele que absorve 100% de radiação EM que nele incide

- Emissividade: ($e \leq 1$)

razão da radiação emitida por objeto e a que um corpo Negro emite na mesma temperatura

- absorvidade ($a \leq 1$)

razão da radiação que é absorvida pelo objeto

Lei de Radiação térmica de Kirchhoff

para um corpo qualquer $e = a$

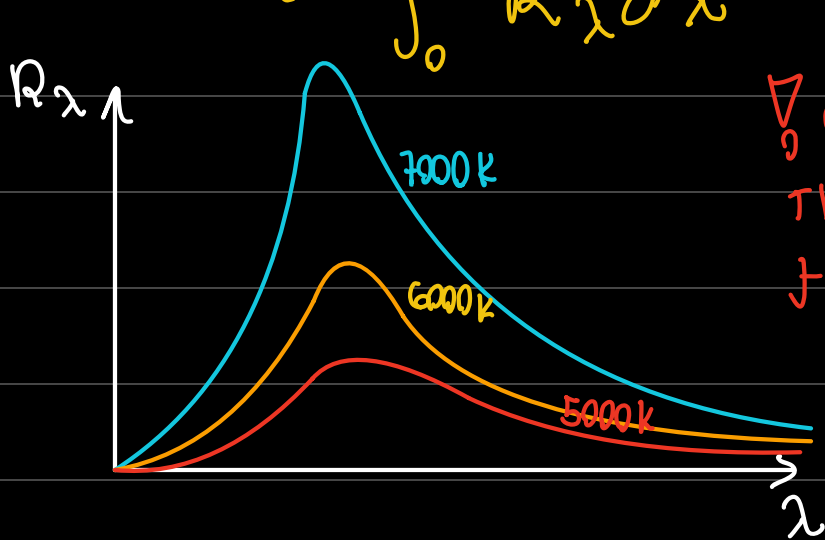
Lei de Stefan Boltzmann

- a Radiação (R): a razão entre a potência total irradiada e a área da superfície do corpo

$$R = \frac{P}{A} = e \sigma T^4$$

- Radiação Espectral (R_λ)

$$R = \int_0^\infty R_\lambda d\lambda$$



Obs.: a radiação espectral
 tem pico ou escreve em
 função de frequência

- Modelo de Rayleigh-Jeans (clássico)

$$R_\lambda = \frac{2\pi c^2 h T}{\lambda^4}$$

Solução de Planck (1900)

a energia é quantizada e proporcional à frequência

$$E = n \cdot hf \text{ onde } n \in \mathbb{N}$$

- Modelo de Planck

$$R_\lambda = \frac{2\pi c^2 h}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\left[e^{\frac{hc}{\lambda T}} - 1 \right]}$$

Lei de Deslocamento de Wien

$$\lambda_{\text{pico}} = \frac{b}{T}$$

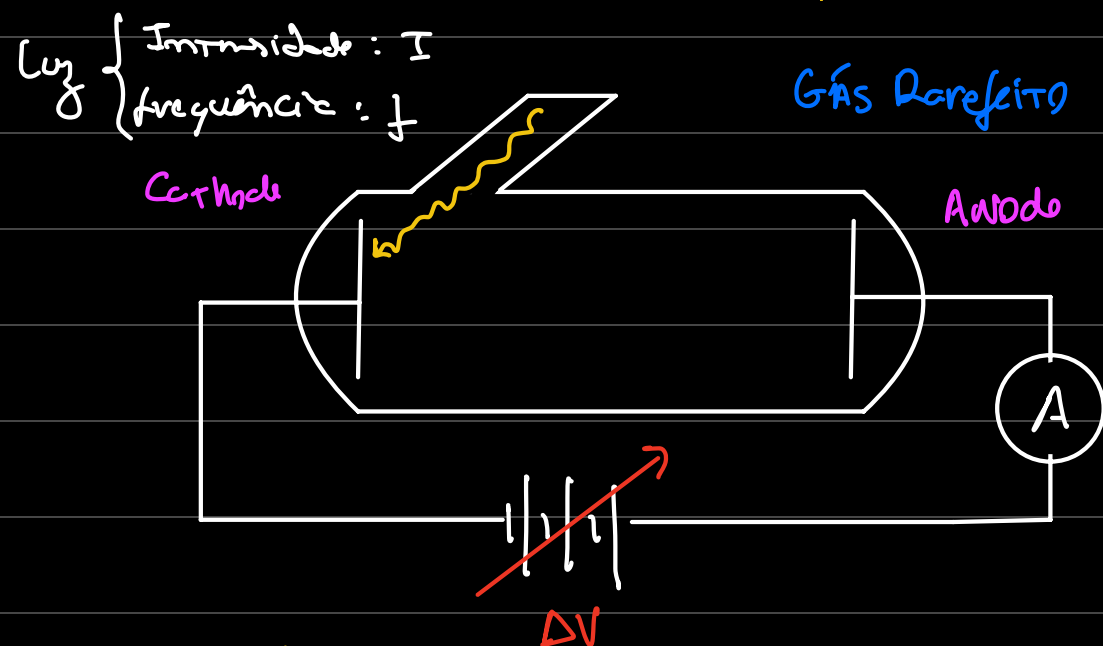
anim $\frac{\partial R_{\lambda}}{\partial \lambda} = 0 \rightarrow \lambda_{\text{pico}} = \frac{b}{T}$

e $\int_0^{\infty} R_{\lambda} d\lambda = R_{\text{L}}$

Efeito Fotoelétrico

Descoberta por Gustav Hertz

• Experimento de Phillip Lenard



Resultados:

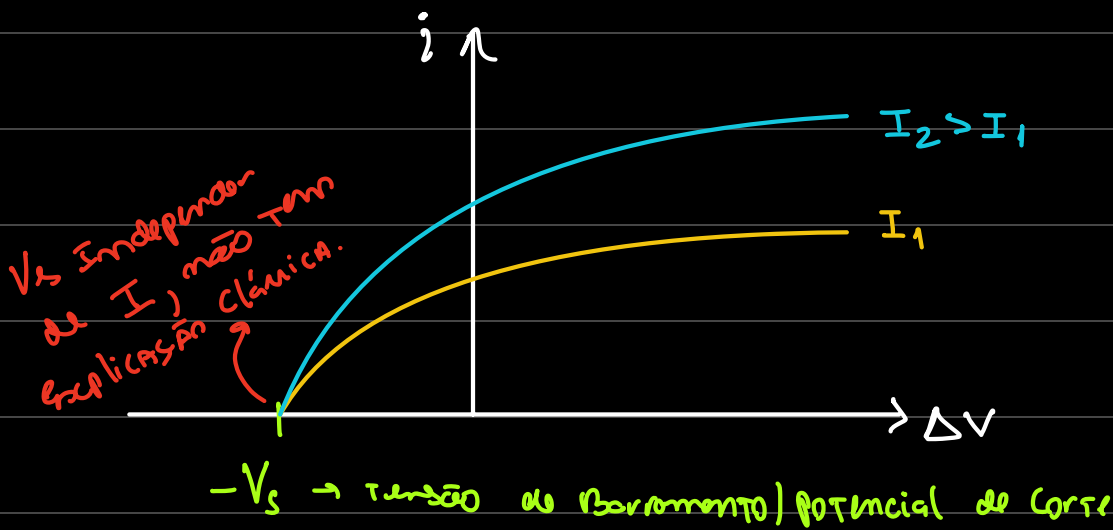
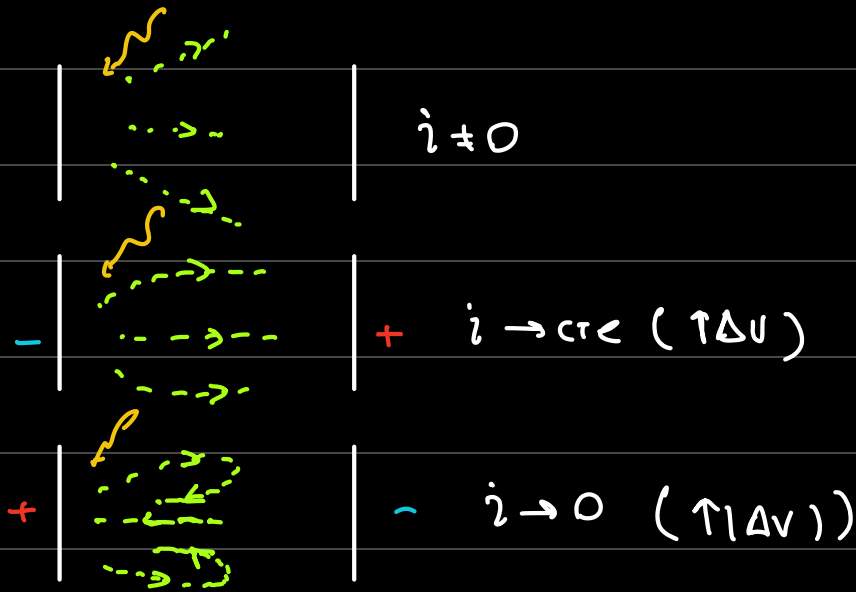
1) Sem luz $i = 0$

2) $i \propto I$: mais Energia $\rightarrow$ mais e ejetados

3) O ΔV entre ligar a luz e começar a
 passagem de corrente é mt pequeno e
 Independente de I (Sem explicação Clássica)

4) Para $i \neq 0$, $f > f_0$, em que f_0 é a frequência de corte que depende do Material
(Sem Explicação Clássica)

$$S) \uparrow \Delta V > 0 \Rightarrow i = \text{cte}$$



$$E_{c, \text{máx}} = E - \phi \quad \text{onde } \phi \text{ é a função trabalho}$$

Conservação de Energia

$$E_{c, \text{max}} - eV_s = 0$$

$$E_{c, \text{max}} = V_s \rightarrow E - \phi = V_s$$

Se V_A não varia com E , I não pode variar com E

chega Albert Einstein

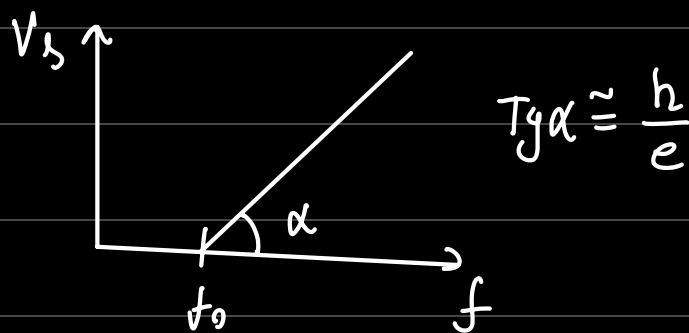
→ A energia luminosa é Quantizada, composta por pacotes de energia (quantum) de energia ($E = hf$)

→ A luz é composta de partículas chamadas fótons que interagem individualmente com e^- entregando toda sua energia

Assim quando $hf \geq \phi$ ocorre efeito fotoelétrico

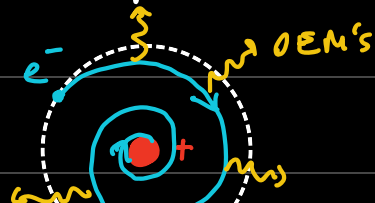
e a Tensão de Paragem é $\frac{hf - hf_0}{e} = V_A$ $\rightarrow \phi$
aním depende de f e não I .

$$V_A = \frac{h}{e} (f - f_0)$$



O ÁTOMO DE Bohr

Modelo de Rutherford (1911)



O e^- acelerado perde energia ao emitir OEM's e colapsa no núcleo

Espectro de emissão do hidrogênio

- luz visível (Ångström - 1853)

410 nm, 434 nm, 486 nm, 656 nm

- Balmer (1885)

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} \right)$$

Modelo atômico de Bohr (1913)

- postulados:

1ª) O e^- não pode estar em qualquer estado (órbita), ele só pode existir em estados estacionários quando acoplado ao núcleo.

2ª) Quando em um estado estacionário, o e^- não emite nem absorve energia. A emissão ou absorção de energia só ocorre quando o e^- muda de estado.

3ª) O e^- executa um MCU ao redor do núcleo

4ª) O momento angular da órbita do e^- é quantizado

$$L = n\hbar \quad \text{com } n \in \mathbb{N}$$

- Níveis de energia de Hidrogenídeos

$\text{He}^+, \text{Li}^{2+}, \text{B}^{3+}, \text{B}^{4+}$ (so $1e^-$)

→ De Coulomb

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(Ze)e}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \rightarrow \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} = mv^2 r \quad (I)$$

→ Do postulado de Bohr $mvr = n\hbar$

$$v = \frac{n\hbar}{2\pi mr} \quad (II)$$

$$\rightarrow (I) \rightarrow (II): \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} = mr \left(\frac{n\hbar}{2\pi mr} \right)^2$$

$$\rightarrow \frac{Ze^2}{\epsilon_0} = \frac{n^2 \hbar^2}{\pi m r}$$

aním raio de órbita (n) de hidrogénio (Z)

$$r_{n,Z} = \left(\frac{\epsilon_0 \hbar^2}{\pi m e^2} \right) \left(\frac{n^2}{Z} \right)$$

$$r_{n,Z} = r_0 \cdot \frac{n^2}{Z} \text{ on } r_0 \text{ é o raio de Bohr}$$

A energia total é dada pela soma $E_c + E_p$

$$E_{n,Z} = \frac{1}{2} m v_{n,Z}^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r_{n,Z}}$$

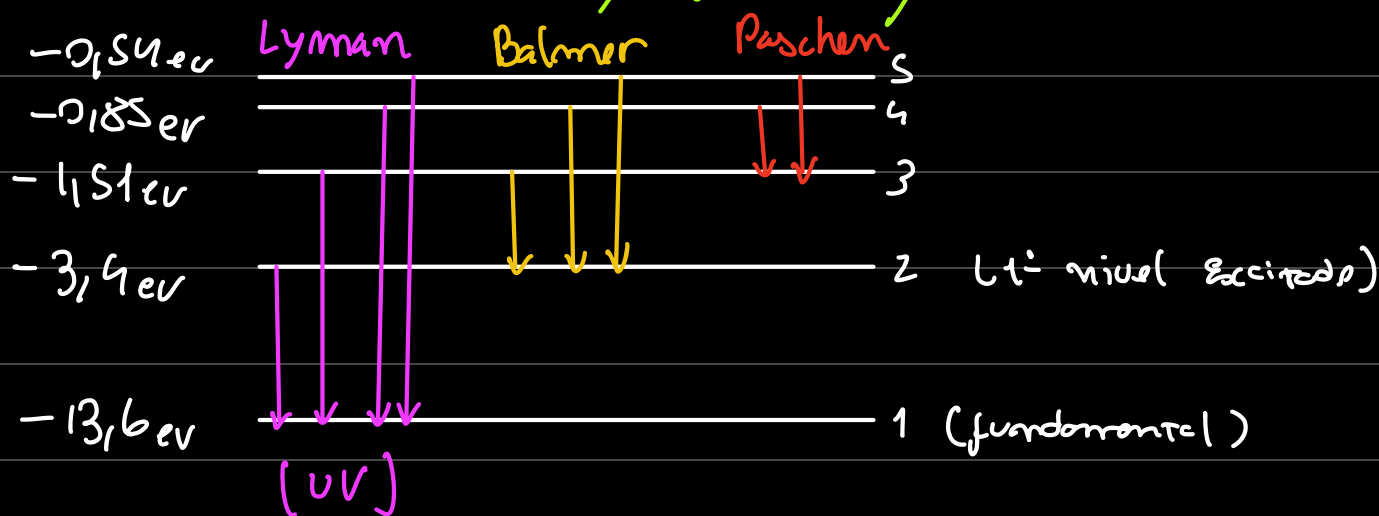
$$E_{n,Z} = \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r_{n,Z}} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_{n,Z}} = - \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r_{n,Z}}$$

$$E_{n,Z} = - \left(\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \right) \frac{Z^2}{n^2}$$

$$E_{n,z} = -13,6 \frac{Z^2}{n^2} \text{ (eV)}$$

ao mudar de nível o elétron emite a diferença de energia na forma de luz (ou absorve)

Séries de Balmer, Lyman, Paschen



→ Série de Lyman (UV) ⇒ n_f = 1

→ Série de Balmer (visível) ⇒ n_f = 2

→ Série de Paschen (IR) ⇒ n_f = 3

O comprimento de onda é calculado por Rydberg

$$h_f = E_i - E_f = -\left(\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_0}\right) \frac{Z^2}{n_i^2} - \left(-\left(\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_0}\right) \frac{Z^2}{n_f^2}\right)$$

$$\frac{hc}{\lambda} = \frac{e^2 Z^2}{8\pi\epsilon_0 r_0} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \cdot Z^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

Dualidade Partícula-Onda de Broglie

$$E^2 = m^2 c^4 + p^2 c^2 \rightarrow h f^2 = p^2 c^2 \text{ para } m=0$$

$$p = \frac{hf}{c}$$

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

Para 1 e $\lambda \approx 7 \mu\text{m}$

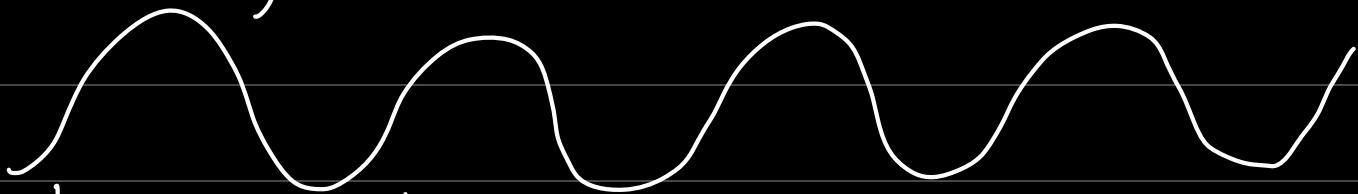
Para 1 bolinha $\lambda \approx 6 \cdot 10^{-36} \text{ m}$

Princípio da Incerteza

$$\sigma_x \sigma_{p_x} \geq \frac{\hbar}{2}; \sigma_y \sigma_{p_y} \geq \frac{\hbar}{2}; \sigma_z \sigma_{p_z} \geq \frac{\hbar}{2}$$

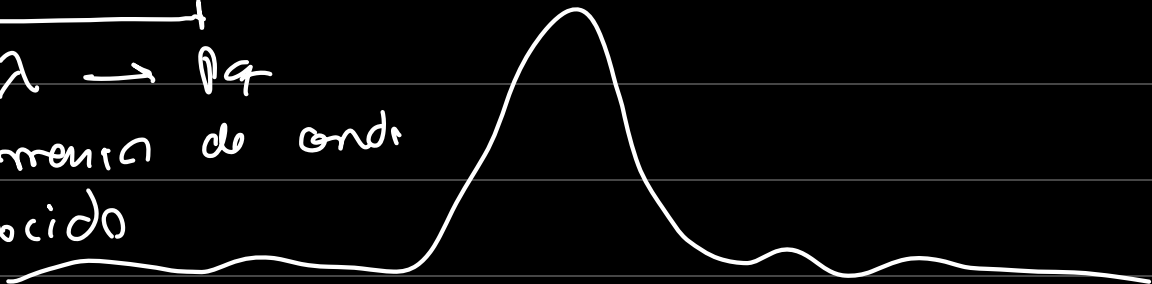
$$\sigma_E \sigma_T \geq \frac{\hbar}{2}$$

p known, x unknown



$\lambda \rightarrow p$

comprimento de onda
é conhecido



p unknown, x known

Obs.: $\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$ → usualmente 0

- Se x é medido com precisão η (%)

$$\sigma_x = x \cdot \eta$$

Exemplo.: Um e^- confinado em uma caixa de largura a , qual a mínima Inerteza do p e da sua velocidade? Qual E_c mínima?

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\frac{a}{2} \sigma_p = \frac{\hbar}{2}$$

$$\sigma_p = \frac{\hbar}{a}$$

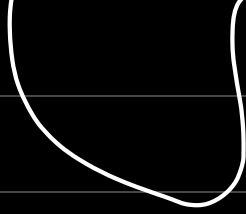
$$m_e v = \frac{\hbar}{a}$$

$$v = \frac{\hbar}{a m_e}$$

$$E_c \rightarrow \frac{m_e v^2}{2} = \frac{m_e}{2} \frac{\hbar^2}{a^2 m_e^2}$$

$$E_c = \frac{\hbar^2}{2a^2 m_e}$$

$b \sin(x) + c \sin(2x) + d \sin(3x)$
 $\vdots$



$$e^{-i\zeta(\rho x - \varepsilon \tau)}$$